

Système d'aide intelligente au classement des candidatures académiques

Intégration de l'AHP, de TOPSIS et de l'apprentissage automatique explicable

Vaneck Duramel DAGAR TIYO

Université Catholique de Lille
Encadrants : Faiza AJMI & Jalal POSSIK

1^{er} juin 2026



FACULTÉ
GESTION, ÉCONOMIE,
SCIENCES
Université Catholique
de Lille 1875

- 1 Contexte et objectifs
- 2 État de l'art
- 3 Méthode
- 4 Résultats
- 5 Perspectives et conclusion

Classer des candidatures académiques mobilise plusieurs critères et plusieurs décideurs : un processus difficile à rendre **objectif, cohérent et transparent**.

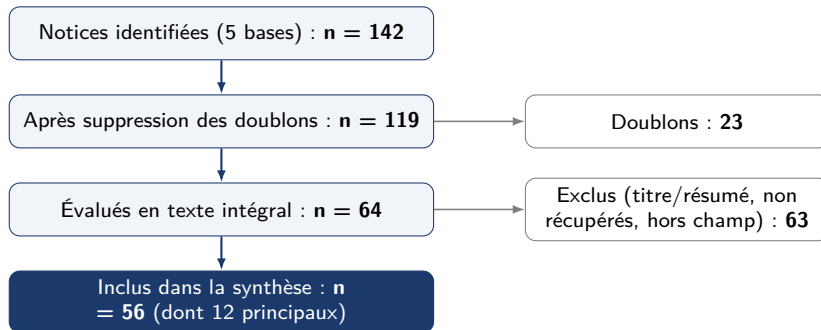
- Subjectivité des jugements, pondération implicite des critères.
- Les critères pertinents **varient d'une formation à l'autre** (parcours, compétences, résultats, expériences).
- **Besoin** : un outil **paramétrable**, transparent et qui s'améliore avec les décisions passées.

Question centrale

Comment combiner la rigueur d'une méthode multicritère et la capacité prédictive de l'apprentissage automatique, tout en restant *générique, explicable et rigoureusement évalué* ?

Concevoir un système hybride d'aide à la décision qui :

- ① pondère les critères par **AHP** (*Analytic Hierarchy Process*) avec contrôle de cohérence ;
- ② classe les candidats par **TOPSIS** (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) ;
- ③ prédit une classe via un **modèle d'apprentissage** appris sur une vérité terrain, évalué **sans fuite de données** ;
- ④ combine les deux par une **fusion hybride** pondérée ;
- ⑤ **justifie** chaque décision : contributions par critère (TOPSIS) et par variable via **SHAP** (*SHapley Additive exPlanations*).



Sources : IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink, ACM DL, Google Scholar.

Ce que dit la littérature

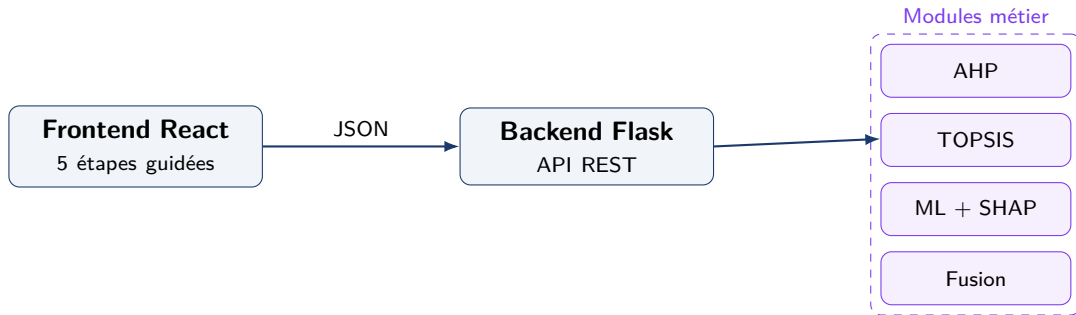
- AHP–TOPSIS : mûr pour la sélection, mais **normatif** (n'exploite pas l'historique).
- Hybridation **MCDM** (aide à la décision multicritère) + ML (apprentissage automatique) : prometteuse et générique.
- Explicabilité (SHAP) : exigence croissante.

Verrou peu traité

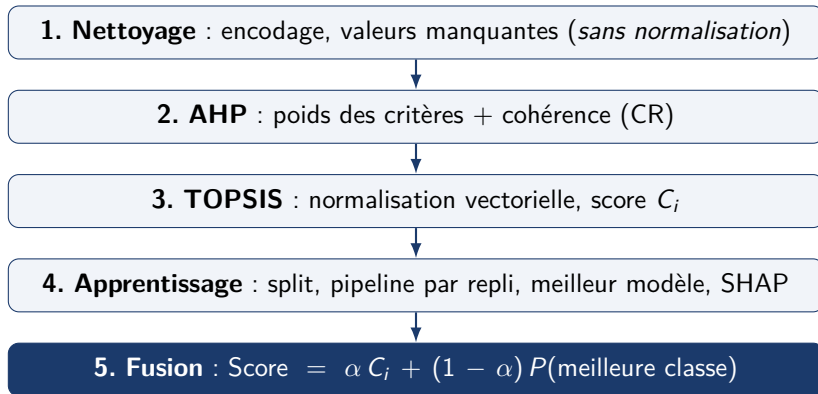
- La **validité de l'évaluation** du modèle (risque de *fuite de données*) est rarement discutée dans les travaux appliqués.

Inspirations principales : Poongothai *et al.* (2025), James *et al.* (2023).

Architecture découplée **client–serveur**, échanges JSON.



Stockage léger par fichiers (prototype) ; base de données prévue en perspective.



Normalisation déléguée à chaque étape : évite la double normalisation et la fuite de prétraitement.

À partir d'une matrice de comparaison par paires $A = (a_{ij})$ (échelle de Saaty, $a_{ji} = 1/a_{ij}$), les poids sont le **vecteur propre principal** :

$$A w = \lambda_{\max} w, \quad \sum_i w_i = 1.$$

La cohérence des jugements est contrôlée par le ratio de cohérence :

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}, \quad CR = \frac{CI}{RI}, \quad (\text{valide si } CR < 0,10).$$

Idée

Le décideur exprime ses *préférences relatives*; l'AHP en déduit des poids cohérents, ou signale une incohérence à corriger.

Matrice pondérée normalisée, puis distances aux solutions idéales :

$$v_{ij} = w_j \cdot \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_k x_{kj}^2}}, \quad v_j^+ = \max_i v_{ij}, \quad v_j^- = \min_i v_{ij}.$$

$$S_i^\pm = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^\pm)^2}, \quad C_i = \frac{S_i^-}{S_i^+ + S_i^-} \in [0, 1].$$

Les candidats sont classés par C_i décroissant (tous critères en bénéfice : valeur haute = meilleur profil).

Transparence

Chaque rang est expliqué par la contribution de chaque critère au score.

Le système n'entraîne pas un seul modèle : il **compare six classifieurs** et sélectionne automatiquement le meilleur (validation croisée), puis règle ses hyperparamètres.

Modèle	F_1 -macro (VC)	Précision
Forêt aléatoire (retenue)	0,944	0,945
Gradient Boosting	0,929	0,946
XGBoost	0,916	0,934
Arbre de décision	0,916	0,934
Régression logistique	0,825	0,850
SVM (RBF)	0,781	0,822

Métrique adaptée au nombre de classes; déséquilibre géré (`class_weight`, stratification).

815 candidatures réelles, décrites par cinq critères :

- Moyenne, Niveau de mathématiques, Alternance, Licence EDN, Diplôme normalisé.

Vérité terrain : le **classement réel** des candidats.

Caractère paramétrable

Les critères ne sont pas figés : l'utilisateur les choisit et les configure selon la formation visée.

Symptôme. Première version : exactitude $\approx 98\%$, en entraînement *et* en test. Trop beau pour être vrai.

Diagnostic. La cible (les classes) était dérivée de la *moyenne*. . . qui était aussi un critère d'entrée. Le modèle *relisait* la réponse.

Variables utilisées	F_1 -macro
Avec moyenne (label dérivé de la moyenne)	$\approx 0,98$
Moyenne seule	0,82
Sans aucune information de moyenne	0,70

La performance s'effondre sans la moyenne : la difficulté réelle était masquée.

Correction. Vérité terrain redéfinie à partir du **classement réel**, indépendant de la moyenne (corrélation $\approx -0,08$).

Trois garde-fous contre la fuite :

- ① normalisation **par repli** (pipeline), jamais sur les données de test ;
- ② **jeu de test indépendant** (mis de côté avant l'entraînement) ;
- ③ **indépendance cible-critères** : la variable source du label n'est pas un critère.

Leçon

Une performance élevée n'a de valeur que si l'évaluation est méthodologiquement saine.

Sur données jamais vues

- Exactitude : $\approx 0,95$
- F_1 -macro : $\approx 0,93$

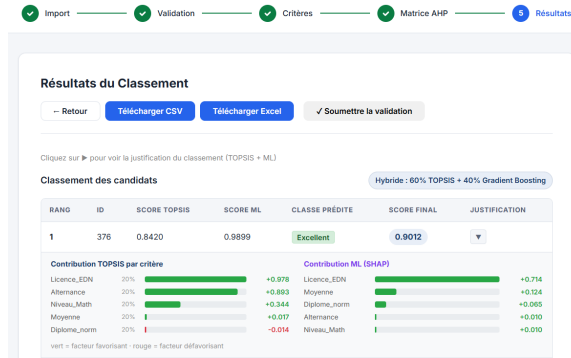
Classe	F_1
Non_classé ($n = 405$)	0,99
Bon ($n = 210$)	0,95
Moyen ($n = 140$)	0,93
Excellent ($n = 60$, rare)	0,93

Performance **équilibrée jusqu'à la classe rare**. Vérifiée par trois tests anti-artefact (hors classe majoritaire, dossiers complets, complétude seule).

Chaque candidat dispose d'une justification :

- **TOPSIS** : contribution de chaque critère au score ;
- **SHAP** : contribution de chaque variable à la prédiction du modèle.

Le décideur comprend *pourquoi* un candidat occupe un rang.



Le prototype valide la faisabilité. L'objectif : une application **multi-utilisateur à grande échelle**.

- **Base de données** : intégrité, requêtes, accès concurrents (préalable).
- **Authentification et rôles** : responsable, administrateur.
- **Multi-utilisateur** : cloisonnement des données par filière.
- **Traçabilité et audit** : journalisation des décisions.
- **Validation élargie** : autres jeux de données et domaines.

- Un système **hybride** AHP + TOPSIS + apprentissage, **générique** et **explicable**.
- Contribution centrale : la **rigueur méthodologique de l'évaluation** (détection et correction d'une fuite de données : 98% illusoire → 93% honnête).
- Classement **transparent et justifiable**, conforme au sujet.

Merci de votre attention.

Questions ?